

① Encontre o raio e o intervalo de convergência:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ * Teste de razão: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)^{1/2}} \cdot \frac{\sqrt{n}}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{(n+1)^{1/2}} \cdot \sqrt{n} \right| = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{n+1}} = |x| \cdot 1 = |x|$

* Validando intervalo:

$|x| < 1 \rightarrow -1 < x < 1$

Se $x=1$ o teste é inconclusivo.

* Está centrado em 0 e seu intervalo é de $[-1, 1]$, portanto tem raio 1.

b) $\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n$ * Teste de razão: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot x^{n+1}}{n \cdot x^n} \right| = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = |x| \cdot 1 = |x| \rightarrow -1 < x < 1$

Se $x=-1 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot (-1)^n \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot (-1)^n = \infty \therefore$ diverge

Se $x=1 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot (1)^n \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \therefore$ diverge

* Intervalo é $(-1, 1)$ e tem raio 1 centrado em 0

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ * Teste de razão: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{n+1} \right| = 0$ * Como a série é convergente, os intervalos e o raio de convergência são infinitos.

d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n \cdot x^n$ * Teste de razão: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|(-1)^n \cdot n \cdot x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \cdot 4^n \cdot |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 4|x| \cdot \sqrt[n]{n} = 4|x| \cdot 1 = 4|x|$ ou seja $4|x| < 1 \rightarrow -\frac{1}{4} < x < \frac{1}{4}$

Ⓘ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = k \rightarrow \ln(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}) = \ln(k) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{n} \right) = \ln k \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \ln(n) = \ln k \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \ln k \rightarrow \ln k = 0 \rightarrow e^0 = k \therefore k=1$

Se $x = -\frac{1}{4} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot n \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot n \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n = \infty \therefore$ diverge

Se $x = \frac{1}{4} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot n \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot n \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n = \infty \therefore$ diverge

* Intervalo $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ e raio $\frac{1}{4}$ centrado em 0.

e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n \cdot x^n}{(n+1)^2}$ * Teste de razão: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{5 \cdot x}{(n+1)^2}} = \frac{5 \cdot |x|}{1} = 5|x| \rightarrow -\frac{1}{5} < x < \frac{1}{5}$

mesmo lógica que I

Se $x = -\frac{1}{5} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$
 * Converg: $p_{n+1} < p_n$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$

Se $x = \frac{1}{5} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$
 * Converg, série p, $p=2$.

* Intervalo $[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$ e raio $\frac{1}{5}$ centrado em 0.

f) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{\ln n}$ * Teste de razão: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{\ln(n+1)} \cdot \frac{\ln n}{x^n} \right| = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = |x| \cdot 1 = |x|$ $\frac{1}{n+1} \rightarrow |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = |x| \cdot 1 = |x|$ $-1 < x < 1$

Se $x=-1$
 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} \rightarrow$ Alternado, converg.
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$ e $\frac{1}{\ln(n+1)} < \frac{1}{\ln n}$

Se $x=1$
 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
 $b_n = \frac{1}{n}$ diverge p_n também diverge.

* $[-1, 1)$ e raio 1.

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \cdot (x-1)^n$ * Teste de Razão: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot (x-1)^n} = |x-1| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = |x-1| \cdot 1 = |x-1| \rightarrow -1 < x-1 < 1 \rightarrow 0 < x < 2$

Se $x=0$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \cdot (-1)^n$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot (-1)^n = \infty$
 * Diverge

Se $x=2$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \cdot (2-1)^n$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$
 * Diverge

* Intervalo $(0, 2)$ e raio 1